

Primer Examen Parcial
7 de abril de 2025, 13:00 – 15:00

Puntos totales:	42
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ **Carné:** _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Teoría (Valor total: 10 puntos, Tiempo total: 20 minutos)

Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

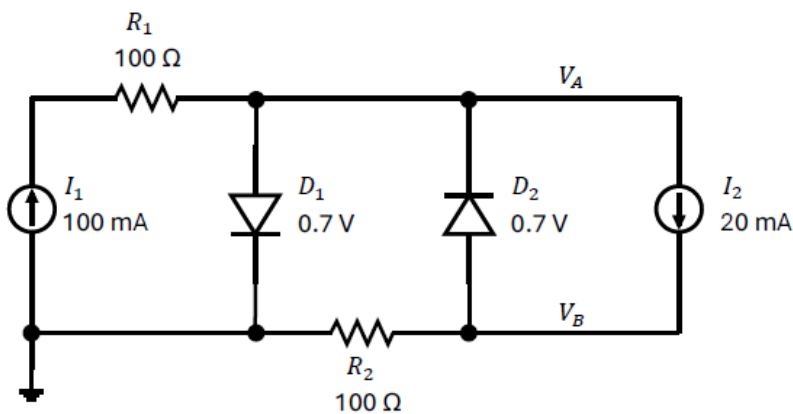
F	Los dopantes aceptores son aquellos átomos de valencia $n+1$, donde n es el número de valencia del material que se va a dopar.
F	Al dopar un semiconductor se aumenta la movilidad de los portadores de carga.
V	Los diodos Schottky se utilizan para aplicaciones de alta velocidad y baja tensión de activación.
F	Al poner en contacto un material P con un material N, el sistema llega al equilibrio energético gracias a un campo externo aplicado.
V	En un circuito regulador, el diodo Zener en paralelo con la salida opera en la región de ruptura.
V	El color de la luz de un LED depende de la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción del material usado para construirlo.
V	Los diodos pueden conducir corriente en polarización inversa a tensiones mayores o iguales a la tensión de ruptura.
F	La corriente de difusión aumenta si la movilidad de los portadores de carga disminuye.
F	La corriente de un diodo disminuye cuando la temperatura aumenta.
F	En un semiconductor, la velocidad de arrastre siempre es proporcional al campo eléctrico aplicado.

Parte II – Desarrollo (Valor total: 30 puntos, tiempo total: 100 minutos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. (10 puntos, 20 minutos)

Para el siguiente circuito, determine el valor de V_A , V_B , I_{D1} e I_{D2} . Considere que ambos diodos son de silicio, con una tensión de contacto de 0.7 V, utilice el modelo de tensión constante.



$$V_A = \text{_____} \text{ (2 pts)}$$

$$V_B = \text{_____} \text{ (2 pts)}$$

$$I_{D1} = \text{_____} \text{ (3 pts)}$$

$$I_{D2} = \text{_____} \text{ (3 pts)}$$

Solución

Suponiendo que ambos diodos están encendidos:

$$V_A = V_{D1} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_B = V_A + 0.7 \text{ V} = 1.4 \text{ V}$$

Se utiliza análisis de nodos.

La LCK en el nodo A:

$$I_{R1} + I_{D2} = I_{D1} + I_2$$

La LCK en el nodo B:

$$I_2 = I_{D2} + I_{R2}$$

Se arma un sistema de ecuaciones con las dos LCK:

$$\begin{cases} I_{R1} + I_{D2} = I_{D1} + I_2 \\ I_2 = I_{D2} + I_{R2} \end{cases}$$

La corriente por R1 es:

$$I_{R1} = I_1 = 100 \text{ mA}$$

La corriente por R2 es:

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{V_B}{R_2} = \frac{1.4 \text{ V}}{100 \Omega} = 14 \text{ mA}$$

Sustituyendo todas las constantes en el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 100 \text{ mA} + I_{D2} = I_{D1} + 20 \text{ mA} \\ 20 \text{ mA} = I_{D2} + 14 \text{ mA} \end{cases}$$

De la segunda ecuación se obtiene:

$$I_{D2} = 20 \text{ mA} - 14 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = \mathbf{6 \text{ mA}}$$

De la primera ecuación se obtiene:

$$100 \text{ mA} + 6 \text{ mA} = I_{D1} + 20 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = 100 \text{ mA} + 6 \text{ mA} - 20 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = \mathbf{86 \text{ mA}}$$

Problema 2. Diagrama de bandas (12 puntos, 40 minutos)

Se tiene una barra de Si de tipo P dopado con boro (ver Figura 1), con una concentración de aceptores $N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Para fabricar un diodo se requiere dopar una región con arsénico, con el propósito de invertir su dopado a N (ver Figura 2), por medio de implantación iónica con una concentración de donadores dada por $N_D = 4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. La barra final está a temperatura ambiente.

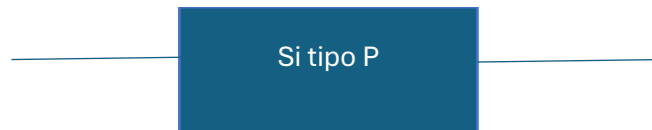


Figura 1. Barra de Silicio tipo P.

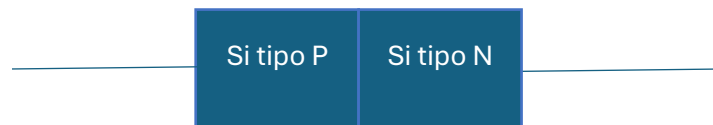


Figura 2. Barra de Silicio luego de la inversión de una región donde queda parte con Si tipo P y parte con Si tipo N.

- A) Calcule la concentración de electrones y de huecos en la barra P original (de la figura 1). **2 Pts**

$$p \approx N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$
$$n \approx \frac{n_i^2}{p} = \frac{(10^{10})^2}{2 \times 10^{15}} = 5 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

- B) Calcule el dopado efectivo, la concentración de electrones y la concentración de huecos en la región N (figura 2), considerando que esta región tiene ambos tipos de dopado. **3 Pts**

$$N_{\text{efectivo}} = N_D - N_A$$
$$N_{\text{efectivo}} = 4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} - 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_{efectivo} = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

El dopado efectivo es de tipo n.

$$n \approx N_{efectivo} = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$p \approx \frac{n_i^2}{n} = \frac{(10^{10})^2}{2 \times 10^{15}} = 5 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

C) Calcule la posición del Nivel de Fermi con respecto a E_i en el Silicio tipo P y en el Silicio tipo N. **2 Pts**

En la región tipo p:

$$E_i - E_F = kT \ln \frac{N_A}{n_i}$$

$$E_i - E_F = 26 \text{ meV} \ln \frac{2 \times 10^{15}}{10^{10}}$$

$$E_i - E_F = 317.4 \text{ meV}$$

En la región tipo p:

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{N_{efectivo}}{n_i}$$

$$E_F - E_i = 26 \text{ meV} \ln \frac{2 \times 10^{15}}{10^{10}}$$

$$E_F - E_i = 317.4 \text{ meV}$$

D) Calcule cuál es la concentración máxima permitida de átomos de arsénico que se podría implantar para crear una región n+, cumpliendo la condición de que el silicio siga siendo un material no degenerado ($E_C - E_F > 3kT$). **1 Pt**

La teoría indica que la máxima concentración de dopantes es $1.125 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$.

Esto se puede demostrar de la siguiente manera:

$$E_C - E_F > 3kT$$

$$\frac{E_g}{2} - (E_F - E_i) > 3kT$$

$$\frac{E_g}{2} - kT \ln \frac{N_{D,max}}{n_i} > 3kT$$

$$-kT \ln \frac{N_{D,max}}{n_i} > 3kT - \frac{E_g}{2}$$

$$\ln \frac{N_{D,max}}{n_i} < \frac{\left(3kT - \frac{E_g}{2}\right)}{-kT}$$

$$\ln \frac{N_{D,max}}{n_i} < -3 + \frac{E_g}{2kT}$$

$$\frac{N_{D,max}}{n_i} < \exp\left(-3 + \frac{E_g}{2kT}\right)$$

$$N_{D,max} < n_i \cdot \exp\left(-3 + \frac{E_g}{2kT}\right)$$

$$N_{D,max} < 10^{10} \cdot \exp\left(-3 + \frac{1.12 \text{ eV}}{2 \cdot 26 \text{ meV}}\right)$$

$$N_{D,max} < 1.125 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

- E) Dibuje el diagrama de bandas del dispositivo en estado de equilibrio térmico, indicando la deformación de bandas, los niveles de E_C , E_V , E_i , E_F , y funciones de trabajo de ambos lados del diodo. **4 Pts**

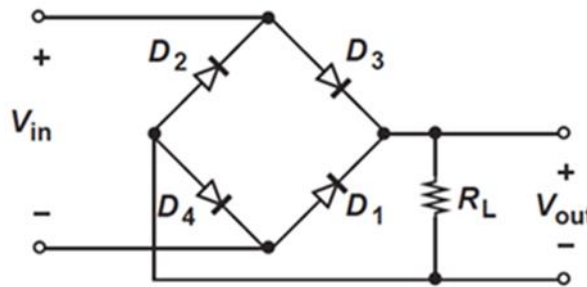
El diagrama de bandas es el de un diodo de unión P-N.

Problema 3. Rectificadores (10 puntos, 30 minutos)

Se requiere diseñar un circuito que permita obtener un voltaje promedio de salida de 10 V. Para ello se cuenta con los siguientes componentes:

- 1 fuente senoidal variable, que puede ajustarse para entregar desde 0 Vp hasta 30 Vp en 60 Hz
- 4 diodos (D_1, D_2, D_3, D_4) de silicio con una caída de tensión de 0,65 V
- 1 resistencia de carga R_L de 1 k Ω
- 1 capacitor de 833,3 μ F

A) Utilizando todos los componentes de la lista, dibuje el circuito. **1 Pt**



B) Determine el valor necesario de la fuente para obtener una tensión promedio de 10 V en R_L . **4 Pts**

La tensión de salida está formada por dos semiciclos, ambos idénticos, con una tensión máxima V_{max} igual a la tensión de entrada menos 2 veces la tensión de cada diodo.

En este caso tenemos el voltaje promedio de salida, nos falta el voltaje máximo y el rizado:

$$V_{prom} = V_{max} - \frac{V_r}{2}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}$$

$$V_r = \frac{I_L T}{2C_f} = \frac{10 \text{ mA} \cdot \frac{1}{60 \text{ Hz}}}{2 \cdot 833.3 \mu\text{F}} = 100 \text{ mV}$$

$$V_{max} = V_{prom} + \frac{V_r}{2} = 10 \text{ V} + \frac{100 \text{ mV}}{2} = 10.05 \text{ V}$$

$$V_{in} = V_{max} + 2 \times V_K = 10.05 \text{ V} + 2 \times 0.65 \text{ V} = 11.35 \text{ V}$$

- C) Se desea reducir un 10% el voltaje de rizado. ¿Cuál es el nuevo valor del capacitor necesario para cumplir esto? **1 Pt**

Si el rizo es de 100 mV, y se desea reducir un 10% su valor, entonces el nuevo valor de rizo es:

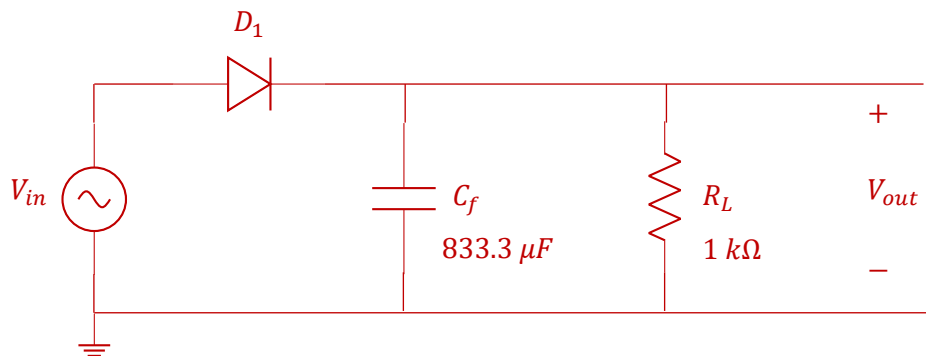
$$V_r = 100 \text{ mV} - 0.1 \times 100 \text{ mV} = 90 \text{ mV}$$

Se calcula de nuevo el condensador de filtro:

$$C_f = \frac{I_L T}{2V_r}$$

$$C_f = \frac{10 \text{ mA} \times 16.67 \text{ ms}}{2 \times 90 \text{ mV}} = 926 \text{ } \mu\text{F}$$

- D) Asuma que el diodo D_3 está quemado. Diseñe un circuito que permita lograr los 10 V promedio en R_L . Elija los componentes necesarios considerando los componentes restantes de la lista original. Dibuje el circuito y determine el valor al que debe ajustarse la fuente. **4 Pts**



$$V_{prom} = V_{max} - \frac{V_r}{2}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}$$

$$V_r = \frac{I_L T}{C_f} = \frac{10 \text{ mA} \cdot \frac{1}{60 \text{ Hz}}}{833.3 \text{ } \mu\text{F}} = 200 \text{ mV}$$

$$V_{max} = V_{prom} + \frac{V_r}{2} = 10 \text{ V} + \frac{200 \text{ mV}}{2} = 10.1 \text{ V}$$

$$V_{in} = V_{max} + V_K = 10.1 \text{ V} + 0.65 \text{ V} = 10.75 \text{ V}$$